	Nombre:			3 ^a EVAL	Nota
	Curso:	2º ESO E - C	Examen XIV		
	Fecha:	29 de mayo de 2025	Teorema de Pitágoras		

IES ABYLA

LEE BIEN LOS ENUNCIADOS Y RESPONDE A TODAS LAS CUESTIONES

01.- Dado el triángulo de lados: $a = 25 \text{ cm}$, $b = 22 \text{ cm}$, $c = 19 \text{ cm}$:

(2 puntos)

a) ¿Es rectángulo? Si no es así, identifica de qué tipo de triángulo se trata.

b) Dame los valores a , b y c de un triángulo rectángulo:

02.- Una escalera de 6,5 m de longitud está apoyada sobre la pared. El pie de la escalera dista 2,5 m de la pared.

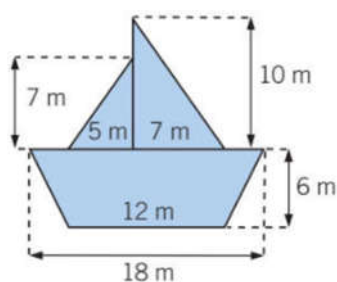
(2 puntos)

a) ¿A qué altura se apoya la parte superior de la escalera en la pared?

b) ¿A qué distancia de la pared habrá que colocar el pie la escalera para que la parte superior se apoye en la pared a una altura de 52 dm?

03.– De un rectángulo se sabe que su diagonal, d , mide 29 cm y su base, b , 21 cm. Halla su altura, su perímetro y su área. (1,5 puntos)

04.– Dada la siguiente figura, calcula su perímetro y su área: (3 puntos)



05.– La diagonal de un cuadrado mide 12 cm, ¿Cuánto mide su lado? (1,5 puntos)

Bonus.– Calcula la diagonal de un cubo de arista 5 cm.

	Nombre:			3 ^a EVAL	Nota
	Curso:	2º ESO E - C	Examen XIV		
	Fecha:	27 de mayo de 2025	Teorema de Pitágoras		

IES ABYLA

LEE BIEN LOS ENUNCIADOS Y RESPONDE A TODAS LAS CUESTIONES

01.- Dado el triángulo de lados: $a = 25 \text{ cm}$, $b = 22 \text{ cm}$, $c = 19 \text{ cm}$:

(2 puntos)

a) ¿Es rectángulo? Si no es así, identifica de qué tipo de triángulo se trata.

Para que un triángulo sea rectángulo, ha de verificar el Teorema de Pitágoras, es decir, que su hipotenusa al cuadrado sea igual a la suma de los cuadrados de los catetos. $a^2 = b^2 + c^2$, así que sustituimos y comprobamos.

$$a^2 = b^2 + c^2 \rightarrow 25^2 = 22^2 + 19^2 \rightarrow 625 = 484 + 361 \rightarrow 625 = 845$$

Cosa que como podemos comprobar, no ocurre, así que, si no verifica Pitágoras, el triángulo no es rectángulo. Como ocurre que $a^2 < b^2 + c^2$, se trata de un triángulo acutángulo.

No es rectángulo, es acutángulo.**b)** Dame los valores a , b y c de un triángulo rectángulo:Existen muchas posibilidades, y la más fácil es: $a=5$, $b=4$ y $c=3$ **02.-** Una escalera de 6,5 m de longitud está apoyada sobre la pared. El pie de la escalera dista 2,5 m de la pared. (2 puntos)**a)** ¿A qué altura se apoya la parte superior de la escalera en la pared?

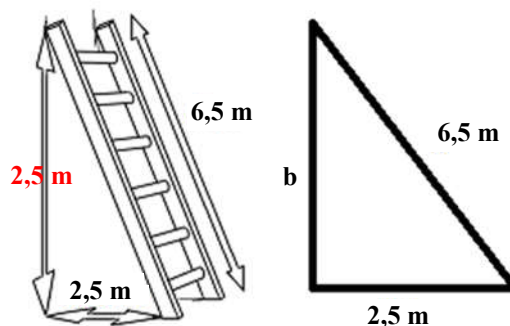
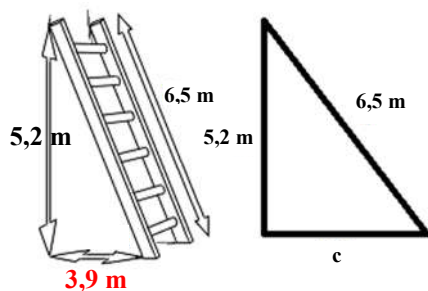
Si nos ayudamos de un dibujo, vemos que la escalera, la pared y el suelo forman un triángulo rectángulo:

Aplicando el teorema de Pitágoras en el triángulo, podemos calcular el valor desconocido b :

$$a^2 = b^2 + c^2 \rightarrow b^2 = a^2 - c^2 \rightarrow b = \sqrt{a^2 - c^2}$$

sustituyendo sus valores, llegamos a:

$$b = \sqrt{a^2 - c^2} \rightarrow b = \sqrt{6,5^2 - 2,5^2} = \sqrt{36} = 6 \rightarrow b = 6$$

**Así que, la escalera apoya en la pared a 6 metros de altura.****b)** ¿A qué distancia de la pared habrá que colocar el pie la escalera para que la parte superior se apoye en la pared a una altura de 5,2 m?

De forma similar a la anterior, nos piden calcular la distancia c del triángulo rectángulo de la figura:

Aplicando otra vez el teorema de Pitágoras en el triángulo, podemos calcular el valor desconocido c :

$$a^2 = b^2 + c^2 \rightarrow c^2 = a^2 - b^2 \rightarrow c = \sqrt{a^2 - b^2}$$

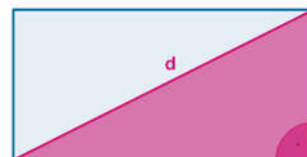
sustituyendo sus valores, llegamos a:

$$c = \sqrt{a^2 - b^2} \rightarrow c = \sqrt{6,5^2 - 5,2^2} = \sqrt{15,21} = 3,9 \rightarrow c = 3,9$$

Así que, la escalera apoya a 3,9 metros de la pared.

03.- De un rectángulo se sabe que su diagonal, d , mide 29 cm y su base, b , 21 cm. Halla su altura, su perímetro y su área. (1,5 puntos)

Si nos ayudamos con un dibujo, podemos ver que la diagonal parte el rectángulo en dos triángulos rectángulos iguales, por tanto, como conocemos su diagonal y su base, con la ayuda del Teorema de Pitágoras, podemos calcular el lado desconocido:



$$a^2 = b^2 + c^2 \rightarrow c^2 = a^2 - b^2 \rightarrow c = \sqrt{a^2 - b^2} \rightarrow c = \sqrt{29^2 - 21^2} = \sqrt{400} = 20$$

Así que su altura mide 20 metros.

Conocida su altura su perímetro es la suma de sus lados, por tanto;

$$P = 20 + 20 + 21 + 21 = 82 \text{ cm}$$

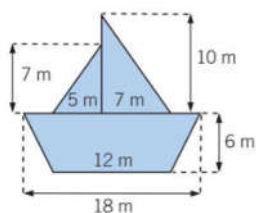
Por lo que su perímetro es de 82 cm.

Y su área viene dada por la expresión:

$$A_{\Delta} = \frac{\text{base} \times \text{altura}}{2} = \frac{21 \times 20}{2} \rightarrow A_{\Delta} = 210 \text{ cm}^2$$

Y por último su área es de 210 cm².

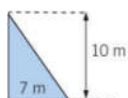
04.- Dada la siguiente figura, calcula su perímetro y su área: (3 puntos)



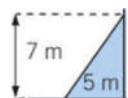
Lo primero será calcular todas las hipotenusas de todos los triángulos con la ayuda del teorema de Pitágoras:

$$a^2 = b^2 + c^2$$

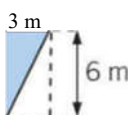
Después, mirando el dibujo, podemos ver fácilmente que, las líneas que se salen de los triángulos miden todas 3 m.



$$a^2 = b^2 + c^2 \rightarrow a = \sqrt{b^2 + c^2} \rightarrow a = \sqrt{10^2 + 7^2} \rightarrow c = \sqrt{149} = 12,21 \text{ m}$$



$$a^2 = b^2 + c^2 \rightarrow a = \sqrt{b^2 + c^2} \rightarrow a = \sqrt{5^2 + 7^2} \rightarrow c = \sqrt{74} = 8,60 \text{ m}$$



$$a^2 = b^2 + c^2 \rightarrow a = \sqrt{b^2 + c^2} \rightarrow a = \sqrt{6^2 + 3^2} \rightarrow a = \sqrt{45} = 6,71 \text{ m}$$

Con todos estos datos podemos calcular el perímetro del barquito, sumando todos sus lados:

$$P = 12 + 6,71 + 3 + 12,21 + 3 + 8,60 + 3 + 6,71 = 55,23 \text{ m}$$

Por lo tanto, el perímetro mide 55,23 metros.

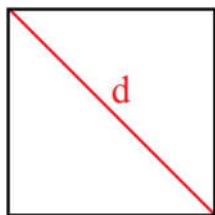
Y para calcular el área total, basta con sumar las áreas de los dos triángulos y del trapecio:

$$A_{\text{Barco}} = A_{\text{Triángulo 1}} + A_{\text{Triángulo 2}} + A_{\text{Trapezio}} = \frac{b \cdot h}{2} + \frac{b \cdot h}{2} + \frac{D+d}{2} \cdot h = \frac{7 \cdot 10}{2} + \frac{7 \cdot 5}{2} + \frac{18+12}{2} \cdot 6 = 142,5 \text{ m}^2$$

Así que el área del barquito es de 142,5 m².

05.- La diagonal de un cuadrado mide 12 cm, ¿Cuánto mide su lado?

(1,5 puntos)

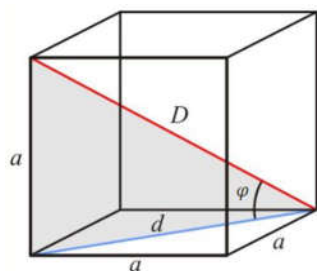


Si la diagonal del cuadrado mide 12 cm, como los lados son iguales y miden l , aplicando Pitágoras, podemos calcular el lado:

$$\begin{aligned} a^2 &= b^2 + c^2 \rightarrow d^2 = l^2 + l^2 \rightarrow d^2 = 2l^2 \rightarrow 12^2 = 2l^2 \rightarrow \\ &\rightarrow l^2 = \frac{144}{2} = 72 \rightarrow l = \sqrt{72} \rightarrow l = 8,49 \end{aligned}$$

Así que el lado del cuadrado mide 8,49 cm

Bonus.- Calcula la diagonal de un cubo de arista 5 cm.



Si dibujamos la diagonal del cubo, podemos ver que ésta forma un triángulo rectángulo con la diagonal de la base y con una de sus aristas:

Empezaremos calculando la diagonal de la base d , con Pitágoras otra vez:

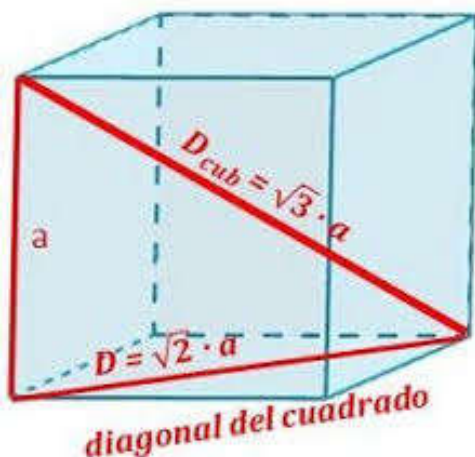
$$\begin{aligned} a^2 &= b^2 + c^2 \rightarrow d^2 = a^2 + a^2 \rightarrow d^2 = 2l^2 \rightarrow d = \sqrt{2a^2} \rightarrow \\ &\rightarrow d = a \cdot \sqrt{2} = 5 \cdot \sqrt{2} \rightarrow d = 7,07 \end{aligned}$$

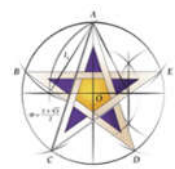
Conocida ésta, podemos calcular la diagonal D , repitiendo Pitágoras, ahora en el triángulo sombreado de la figura:

$$a^2 = b^2 + c^2 \rightarrow D^2 = a^2 + d^2 \rightarrow D = \sqrt{a^2 + d^2} \rightarrow D = \sqrt{5^2 + 7,07^2} = \sqrt{75} \rightarrow D = 8,66$$

Por lo que la diagonal del cubo es de 8,66 cm

DE FORMA GENERAL SE PUEDE CALCULAR MEDIANTE:



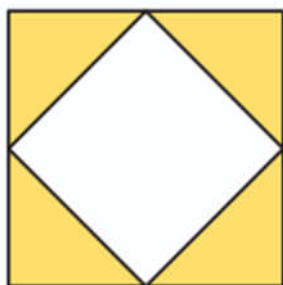
	Nombre:	SIMULACRO		3 ^a EVAL	Nota
	Curso:	2º ESO E - C	Examen XIV		
	Fecha:	27 de mayo de 2025	Teorema de Pitágoras		

IES ABYLA

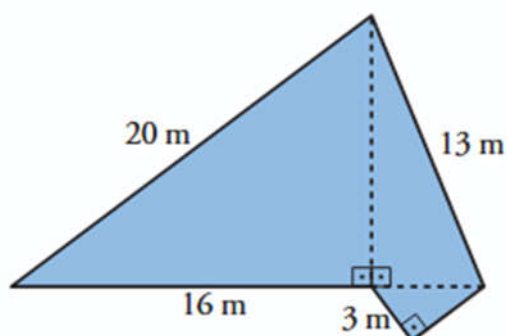
LEE BIEN LOS ENUNCIADOS Y RESPONDE A TODAS LAS CUESTIONES

01.- Dado el triángulo de lados: $a = 30 \text{ cm}$, $b = 20 \text{ cm}$, $c = 22 \text{ cm}$, ¿es rectángulo? Si no es así, identifica de qué tipo de triángulo se trata. (1 punto)

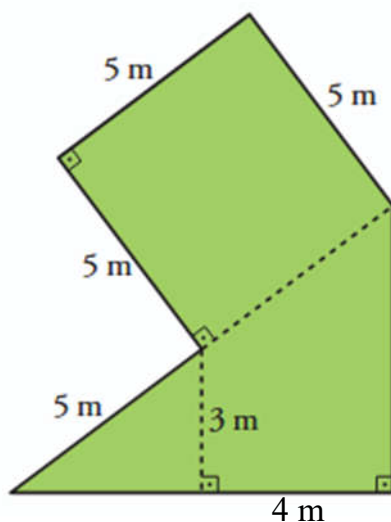
02.- Calcula el perímetro de la figura coloreada. (2 puntos)



03.- Calcula el perímetro y el área de la siguiente figura: (3 puntos)



04.- Dada la siguiente figura, calcula su perímetro y su área: (4 puntos)



	Nombre:	SOLUCIONES		3 ^a EVAL	
	Curso:	2º ESO E - C	Examen XIV		
	Fecha:	27 de mayo de 2025	Teorema de Pitágoras		

IES ABYLA

LEE BIEN LOS ENUNCIADOS Y RESPONDE A TODAS LAS CUESTIONES

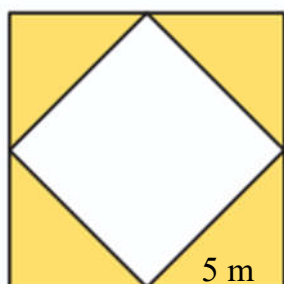
01.- Dado el triángulo de lados: $a = 30 \text{ cm}$, $b = 20 \text{ cm}$, $c = 22 \text{ cm}$, ¿es rectángulo? Si no es así, identifica de qué tipo de triángulo se trata.

(1 punto)

No, Obtusángulo.

02.- Calcula el perímetro de la figura coloreada.

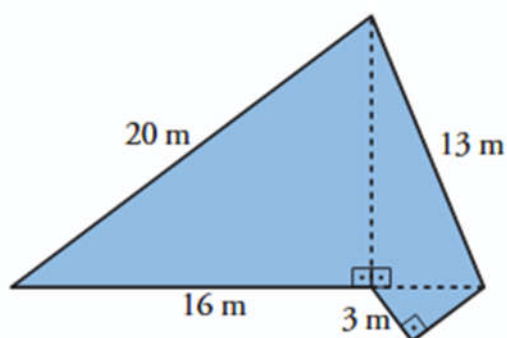
(2 puntos)



P=68,3 m

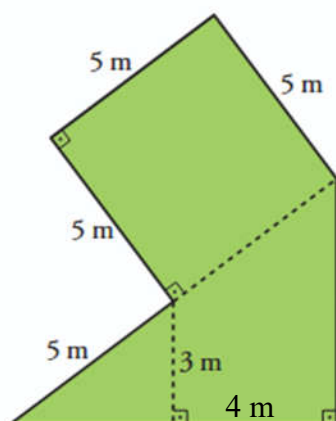
03.- Calcula el perímetro y el área de la siguiente figura:

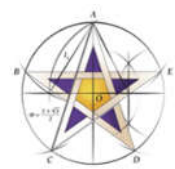
(3 puntos)

P = 56 m; A = 132 m²

04.- Dada la siguiente figura, calcula su perímetro y su área:

(4 puntos)

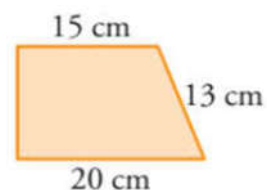
P = 34 m; A = 49 m²

	Nombre:			3 ^a EVAL	Nota
	Curso:	2º ESO E	Examen XIV		
	Fecha:	26 de mayo de 2025	Simulacro de Pitágoras		

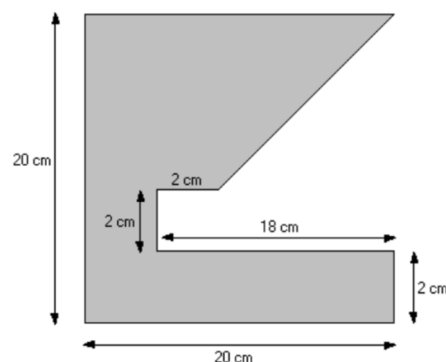
IES ABYLA

LEE BIEN LOS ENUNCIADOS Y RESPONDE A TODAS LAS CUESTIONES

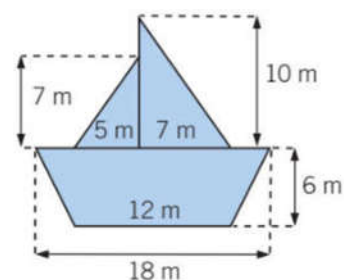
01.- Calcula el perímetro y el área del siguiente trapecio: (2 puntos)



02.- Calcula el perímetro y el área de la siguiente figura: (4 puntos)



03.- Calcula el perímetro de la siguiente figura: (4 puntos)



BONUS.- Calcula el área del barquito.

Sol: 1) $P=60$; $A=210$; 2) $P=106,63$ cm; $A=236$ cm²; 3) $P=55,22$ cm; B) $142,5$ m²